



Nhận dạng thống kê cho hàm mật độ xác suất mất cân bằng và ứng dụng cho ảnh

Báo cáo bảo vệ luận văn tốt nghiệp thạc sĩ

Trần Nam Hưng¹

¹Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Cần Thơ

Ngày 26 tháng 10 năm 2025





NỘI DUNG CHÍNH

1 PHẦN MỞ ĐẦU

- 1 Chương 1. Một số vấn đề liên quan đến hàm mật độ xác suất
- 2 Chương 2. Nhận dạng thống kê cho dữ liệu mất cân bằng
- 3 Chương 3. Ứng dụng cho dữ liệu hình ảnh

2 PHẦN NỘI DUNG

3 PHẦN KẾT LUẬN

4 TÀI LIỆU THAM KHẢO



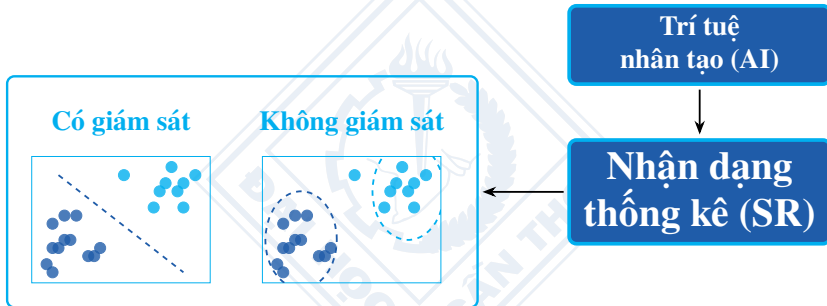


PHẦN MỞ ĐẦU

- 1 Lý do chọn đề tài
- 2 Mục đích nghiên cứu
- 3 Đối tượng nghiên cứu
- 4 Phương pháp nghiên cứu và cấu trúc luận văn

1. Lý do chọn đề tài

1 SR là kiến thức nền tảng của AI dự đoán



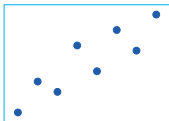
1. Lý do chọn đề tài

2 SR cho các PDF là khách thể mới cần giải quyết

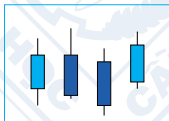
**Nhận dạng
thống kê (SR)**



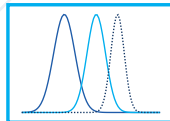
Dữ liệu rời rạc



Dữ liệu khoảng

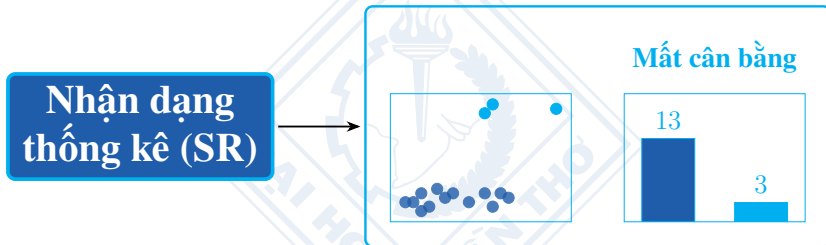


Dữ liệu hàm mật độ



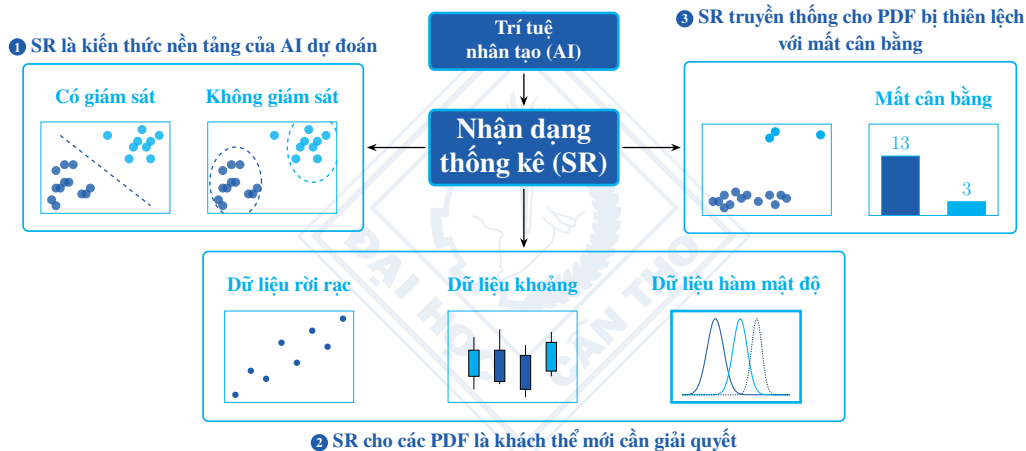
1. Lý do chọn đề tài

3 SR truyền thống cho PDF bị thiên lệch với mất cân bằng



1. Lý do chọn đề tài

“Nhận dạng thống kê cho hàm mật độ xác suất mất cân bằng và ứng dụng cho dữ liệu ảnh”



2. Mục đích nghiên cứu

2.1. Khoảng trống nghiên cứu

2.2. Mục đích nghiên cứu

- ① *Xây dựng thuật toán* phân loại & phân tích chùm PDF có mất cân bằng;
- ② *Áp dụng phân tích hình ảnh* với các đặc trưng của nó được trích xuất và đại diện bởi PDF để nhận dạng.

3. Đối tượng và phạm vi

Đối tượng nghiên cứu

- ① Thuật toán phân loại và phân tích chùm với dữ liệu mất cân bằng;
- ② Dữ liệu hình ảnh được trích xuất thành các đối tượng đại diện.

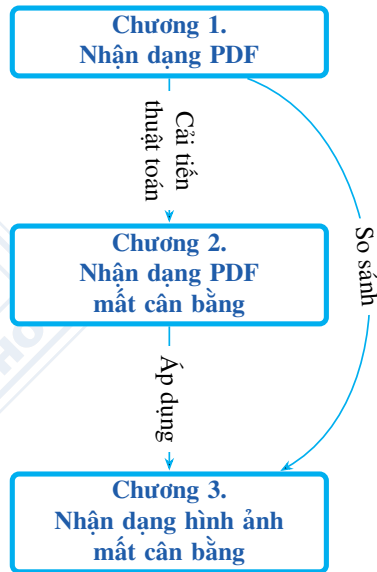
Phạm vi nghiên cứu

- ① Các thuật toán phân tích chùm và phân loại cho PDF;
- ② Dữ liệu hình ảnh được trích xuất thành PDF đại diện;
- ③ Vấn đề tính toán của các phương pháp SR.

3. Phương pháp và cấu trúc

Phương pháp nghiên cứu

- ➊ *Nghiên cứu lý thuyết:* Phân tích – tổng kết, phân loại – hệ thống hóa kiến thức về lĩnh vực SR; So sánh đánh giá ưu điểm và nhược điểm của các thuật toán.
- ➋ *Thực nghiệm khoa học:* Thực hiện các ví dụ số minh họa lý thuyết trong môi trường mô phỏng; xử lý so sánh kết quả bằng các phân tích thống kê.

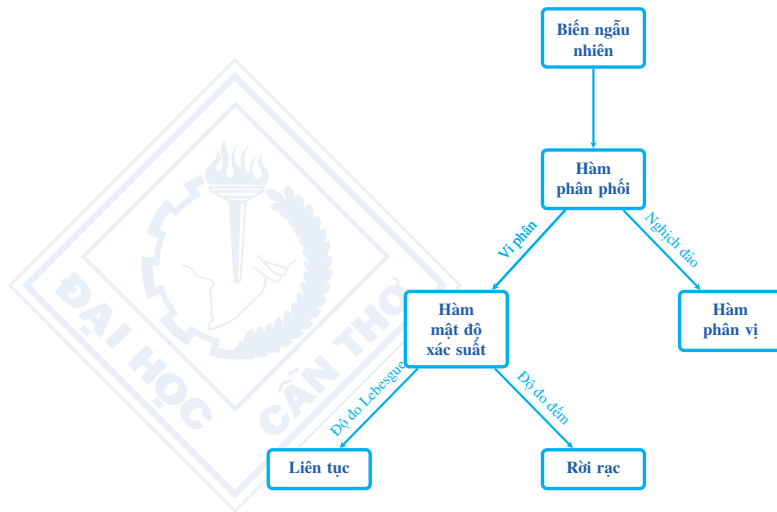




PHẦN NỘI DUNG

- 1 Một số vấn đề liên quan đến hàm mật độ xác suất
- 2 Nhận dạng thống kê cho hàm mật độ xác suất với dữ liệu mất cân bằng
- 3 Ứng dụng cho dữ liệu hình ảnh

1.1. Hàm mật độ xác suất (PDF)



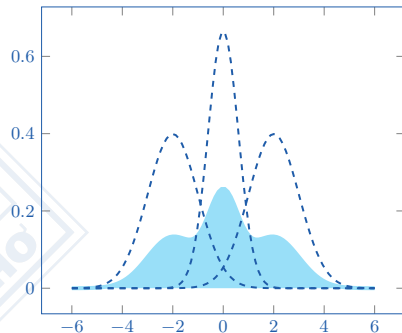
1.3. Hàm mật độ xác suất bổ sung

Definition (PDF đại diện chùm)

Cho tập $\mathcal{F}$ gồm n -PDF với $n \geq 2$. Ta phân bổ $\mathcal{F}$ vào c -chùm, với $1 < c \leq n$. Khi đó, PDF đại diện của các chùm c_i là

$$\theta_i(x) = \frac{\sum_{j=1}^n \mu_{ij} \times f_j(x)}{\sum_{j=1}^n \mu_{ij}}, \quad (1)$$

trong đó μ_{ij} là trọng số phân bổ một PDF $f_j(x)$ bất kỳ vào tập hợp hàm¹.



¹Thao Nguyen-Trang and Tài Vo-Van. “Fuzzy clustering of probability density functions”. In: *Journal of Applied Statistics* 44.4 (2017), pp. 583–601

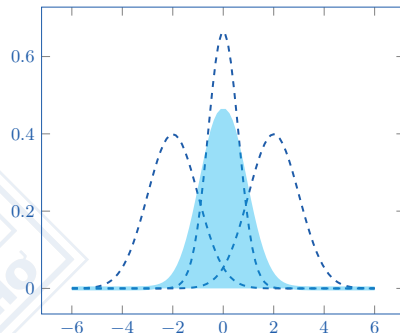
1.3. Hàm mật độ xác suất bổ sung (t.t.)

Definition (PDF đại diện Gauss)

Một PDF đại diện Gauss có dạng phân phối chuẩn sao cho tổng khoảng cách giữa chúng đến các PDF khác là nhỏ nhất [2, 3, 4], tức là

$$\theta_i(x) = \arg \min_{\mathcal{N}(\mu; \sigma)} \sum_{j=1}^n \mu_{ij} D(\mathcal{N}(\mu; \sigma); f_j(x)),$$

trong đó $D(\mathcal{N}(\mu; \sigma); f_j(x))$ là khoảng cách giữa một PDF Gauss đến tất cả các PDF $f_j(x)$ khác trong tập hợp hàm².

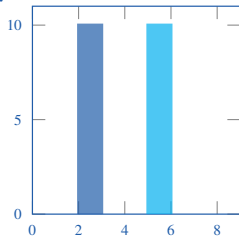


²Trung Nguyen-Thoi Nguyen-Trang Thao and Tai Vo-Van. “Globally automatic fuzzy clustering for probability density functions and its application for image data”. In: *Applied Intelligence* 53.15 (2023), pp. 18381–18397;

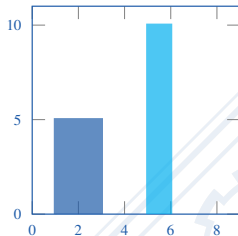
Kim-Ngan Nguyen-Thi Thao Nguyen-Trang Trung Nguyen-Thoi and Tai Vo-Van. “Balance-driven automatic clustering for probability density functions using metaheuristic optimization”. In: *International Journal of Machine Learning and Cybernetics* 14.4 (2023), pp. 1063–1078

1.4. Độ đo khoảng cách hai PDF

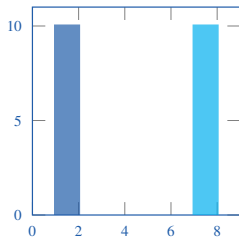
Ví dụ 1.1



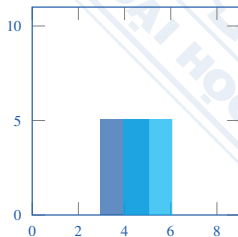
Trường hợp (a)



Trường hợp (b)



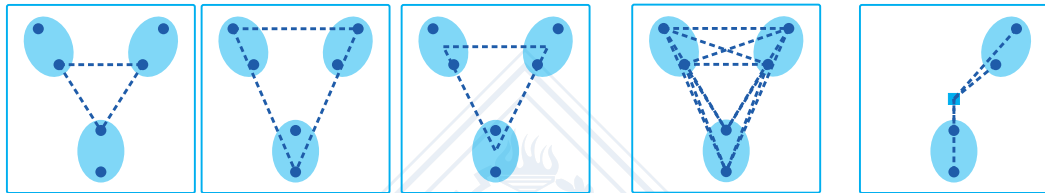
Trường hợp (c)



Trường hợp (d)

		(a)	(b)	(c)	(d)
Họ $\mathcal{L}_p$	$\mathcal{L}_1$	2,0	2,0	2,0	1,0
	$\mathcal{L}_2$	1,4	1,2	1,4	0,7
	D_O	1,0	1,0	1,0	0,5
	CWD	1,0	1,0	1,0	0,5
Họ f	D_{BC}	∞	∞	∞	0,7
	D_H^2	1,0	1,0	1,0	0,7
	D_M	1,4	1,4	1,4	1,0
	D_{KL}	27,6	27,3	27,6	13,5
	D_{JS}	27,6	26,9	27,6	13,5
	Họ Optimal	W_2^2	3,0	3,5	6,0
					1,0

1.4. Độ đo khoảng cách chùm PDF



(a) Liên kết đơn (SLINK)

(b) Liên kết đủ (CLINK)

(c) Liên kết tâm (UPGMC)

(d) Liên kết trung bình (UPGMA)

(e) Liên kết Ward

Liên kết

Ký hiệu

Δ

(a) Liên kết đơn¹ (SLINK)[5]

$$\Delta_{\min}$$

$$\min_{f \in \mathcal{F}, g \in \mathcal{G}} D(f; g)$$

(b) Liên kết đủ² (CLINK)[6]

$$\Delta_{\max}$$

$$\max_{f \in \mathcal{F}, g \in \mathcal{G}} D(f; g)$$

(c) Liên kết tâm (UPGMC)

$$\Delta_{\text{centroid}}$$

$$D(\theta_{\mathcal{F}}; \theta_{\mathcal{G}})$$

(d) Liên kết trung bình (UPGMA)

$$\Delta_{\text{avg}}$$

$$\frac{1}{\#\mathcal{F} \cdot \#\mathcal{G}} \sum_{f \in \mathcal{F}, g \in \mathcal{G}} D(f; g)$$

(e) Liên kết Ward [7]

$$\Delta_{\text{Ward}}$$

$$\frac{\#\mathcal{F} \cdot \#\mathcal{G}}{\#\mathcal{F} + \#\mathcal{G}} D^2(\theta_{\mathcal{F}}; \theta_{\mathcal{G}})$$

1.5. Phân tích chùm hàm mật độ xác suất

Phân tích chùm không mờ (KCF & HCF)

Phân tích chùm phân vùng giả sử $\mathcal{S}$ là tập các vector d -chiều x_j , trong đó $j = 1, 2, \dots, n$. Mỗi đối tượng o_j liên hệ với các PDF $f_j(x)$. Tập $\mathcal{F}$ gồm họ n -PDF trên Ω . Bài toán phân tích chùm phân bổ PDF thứ j vào chùm thứ i trong c -chùm cho trước với $i = 1, 2, \dots, c$ và $c \in \mathbb{N}$, thỏa mãn ba ràng buộc

- ① Hợp tất cả các chùm $\bigcup_i c_i$ bằng $\mathcal{F}$;
- ② Giao của mỗi chùm là rỗng, tức là $c_i \cap c_j = \emptyset$, với mỗi $i \neq j$;
- ③ Lực lượng của mỗi chùm là khác rỗng, tức là $|c_i| \neq \emptyset$.

Cho bảy PDF Gauss 1-chiều $\mathcal{F}$ cho bởi Tai Vo-Van & Pham-Gia, T., (2010) [Tai2010] có phương sai đồng nhất $\sigma_i^2 = 1$, với $i = 1; 2; \dots; 7$ và các trung bình lần lượt là $\mu_i = \{0, 3; 4, 0; 9, 1; 1, 0; 5, 5; 8, 0; 4, 8\}$. Phân tích chùm KCF với $c = 3$ và khoảng cách xét là $\mathcal{L}_2$.

1.5. Phân tích chùm hàm mật độ xác suất

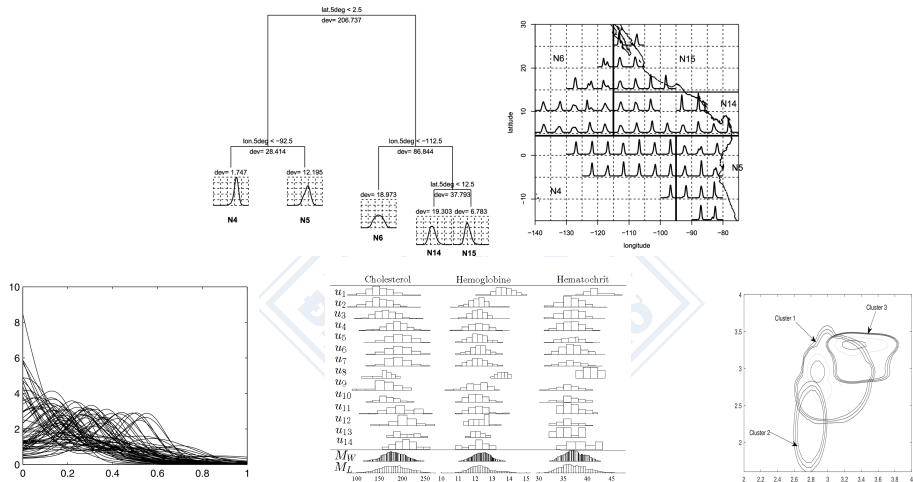
Phân tích chùm mờ (FCF)



1.6. Phân loại hàm mật độ xác suất

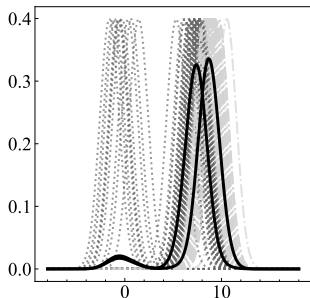


2.1. Giới thiệu dữ liệu hàm mật độ



⇒ Dữ liệu PDF cho ta thông tin mật độ, độ lệch, phân tán. Nó là một khách thể nghiên cứu.

2.2. Từ FCF đến IFCF



Xét hai trọng tâm θ_1 và θ_2 và ma trận phân vùng $\mu_{1j} = u$ và $\mu_{2j} = (1 - u)$. Ta có FCF

$$\theta_1(x) = \frac{u^m \sum_{f_j \in c_1} f_j(x) + (1-u)^m \sum_{f_j(x) \in c_2} f_j(x)}{n_1 u^m + n_2 (1-u)^m},$$
$$\theta_2(x) = \frac{(1-u)^m \sum_{f_j(x) \in c_1} f_j(x) + u^m \sum_{f_j \in c_2} f_j}{n_1 (1-u)^m + n_2 u^m}.$$

Giả sử trọng tâm thực tế $\hat{\theta}_1 = \frac{1}{n_1} \sum_{f_j \in c_1} f_j(x)$ và $\hat{\theta}_2 = \frac{1}{n_2} \sum_{f_j \in c_2} f_j(x)$ thì $\lim_{n_1 \rightarrow \infty} \mathcal{L}_2^2 = 0$.

⇒ Cần thiết xây dựng thuật toán phân tích chùm mờ cho mất cân bằng cải tiến vượt qua hiệu ứng đồng nhất.

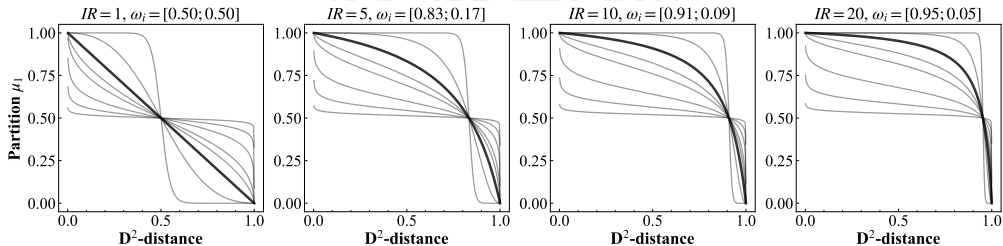
2.2. Phân tích chùm mất cân bằng (IFCF)

Hàm mục tiêu IFCF

$$\text{Minimise : } J(\mathbf{U}; \Theta | \mathcal{F}; c; m) = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^c \frac{1}{\omega_i} \mu_{ij}^m D^2(f_j; \theta_i), \quad (\text{IFCF})$$

$$\text{s.t : } \sum_{i=1}^c \mu_{ij} = 1, \quad \forall j \in 1, 2, \dots, n, \quad (\text{C1})$$

trong đó $\omega_i^{(t)} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \mu_{ij}^{(t-1)}$ là tỷ lệ kích thước mờ và $\mu_{ij}^{(t-1)}$ là ma trận phân vùng.



2.2. Phân tích chùm mất cân bằng (IFCF)

Lemma (Cập nhật ma trận phân vùng U)

Với Θ cố định, bài toán tối ưu hoá J_{IFCF} theo U có nghiệm cực tiểu duy nhất $U^* = F(\Theta)$ dưới các ràng buộc phân hoạch mờ (C1). Cụ thể,

$$\mu_{ij} = \frac{\left(\frac{\omega_i}{D^2(\theta_i; f_j)}\right)^{\frac{1}{m-1}}}{\sum_{s=1}^c \left(\frac{\omega_s}{D^2(\theta_s; f_j)}\right)^{\frac{1}{m-1}}}, \quad (2)$$

trong đó $1 \leq i \leq c$ và $1 \leq j \leq n$.

Ngoài ra, nếu $\exists i_0$ sao cho $D^2(\theta_{i_0}; f_j) = 0$ thì nghiệm tối ưu cho cột j là $\mu_{i_0j} = 1$ và $\mu_{sj} = 0$, $\forall s \neq i_0$.

Lemma (Cập nhật trọng tâm Θ với $\mathcal{L}_2^2$)

Với U cố định, bài toán tối thiểu hoá J_{IFCF} theo Θ là phân tích được theo từng θ_i với $i = 1, 2, \dots, c$ và lời nghiệm ngặt. Tồn tại duy nhất nghiệm cực tiểu $\Theta^* = G(U)$ khi khoảng cách $D^2 = \mathcal{L}_2^2$,

$$\theta_i(x) = \frac{\sum_{j=1}^n (\mu_{ij})^m f_j(x)}{\sum_{j=1}^n (\mu_{ij})^m}. \quad (3)$$

$\Rightarrow$ Thuật toán hội tụ qua các vòng lặp đối với $\mathcal{L}_2$ và D_H^2 (Định lý Zangwill).

2.3. Phân tích chùm mắt cân bằng (IFCF)

Ví dụ số



2.4. Phân loại mất cân bằng (Bayes-IFCF)



2.5. Phân loại mất cân bằng (Bayes-IFCF)

Ví dụ số



3.1. Phân loại mất cân bằng (Bayes-IFCF)

Ví dụ hình ảnh



3.2. Phân loại mất cân bằng (Bayes-IFCF)

Ví dụ hình ảnh





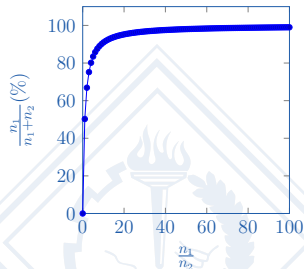
PHẦN KẾT LUẬN

- 1 Một số bàn luận
- 2 Kết luận và kiến nghị



Một số bàn luận

Về thuật toán IFCF



$$\frac{1}{1 + \left(\frac{\omega_2}{\omega_1}\right)^{\frac{1}{m-1}} \left(\frac{\mathcal{L}_2^2(\theta_1; f_j)}{\mathcal{L}_2^2(\theta_2; f_j)}\right)^{\frac{1}{m-1}}} + \frac{1}{\left(\frac{\omega_1}{\omega_2}\right)^{\frac{1}{m-1}} \left(\frac{\mathcal{L}_2^2(\theta_2; f_j)}{\mathcal{L}_2^2(\theta_1; f_j)}\right)^{\frac{1}{m-1}} + 1} = 1.$$

Khi $\omega_1 \rightarrow \infty$, ta có $\lim_{\omega_1 \rightarrow \infty} \mu_{i1} = 1$ và $\lim_{\omega_1 \rightarrow \infty} \mu_{i2} = 0$.



Tài liệu tham khảo I

- [1] Thao Nguyen-Trang and Tai Vo-Van. “Fuzzy clustering of probability density functions”. In: *Journal of Applied Statistics* 44.4 (2017), pp. 583–601.
- [2] Maurice Fréchet. “Les éléments aléatoires de nature quelconque dans un espace distancié”. In: *Annales de l’institut Henri Poincaré*. Vol. 10. 4. 1948, pp. 215–310.
- [3] Kim-Ngan Nguyen-Thi Thao Nguyen-Trang Trung Nguyen-Thoi and Tai Vo-Van. “Balance-driven automatic clustering for probability density functions using metaheuristic optimization”. In: *International Journal of Machine Learning and Cybernetics* 14.4 (2023), pp. 1063–1078.
- [4] Trung Nguyen-Thoi Nguyen-Trang Thao and Tai Vo-Van. “Globally automatic fuzzy clustering for probability density functions and its application for image data”. In: *Applied Intelligence* 53.15 (2023), pp. 18381–18397.

Tài liệu tham khảo II

- [5] Kazimierz Florek et al. “Sur la liaison et la division des points d’un ensemble fini”. In: *Colloquium mathematicum*. Vol. 2. 3-4. 1951, pp. 282–285.
- [6] Thorvald Sorensen. “A method of establishing groups of equal amplitude in plant sociology based on similarity of species content and its application to analyses of the vegetation on Danish commons”. In: *Biologiske Skrifter* 5 (1948), pp. 1–34.
- [7] Joe H Ward Jr. “Hierarchical grouping to optimize an objective function”. In: *Journal of the American statistical association* 58.301 (1963), pp. 236–244.

Chân thành cảm ơn quý Hội đồng!

Trần Nam Hưng





LỄ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ

Học viên Trần Nam Hưng

Ngành Lý thuyết Xác suất
và Thống kê Toán học

Giảng viên hướng dẫn

PGS. TS. Võ Văn Tài

Cần Thơ, ngày 26 tháng 10 năm 2025